CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

Physique 1

PC

2021

4 heures

Calculatrice autorisée

Différents aspects de l'écoulement dans une lame de savon

L'étude d'écoulements tourbillonnaires plans, dits aussi bi-dimensionnels, s'applique dans de nombreux domaines, dont les écoulements géophysiques. Parmi ceux-ci, une thématique particulièrement riche est celle des écoulements tourbillonnaires océaniques et atmosphériques de fluide (eau ou air) sur des distances horizontales grandes devant l'épaisseur de la couche de fluide concernée. L'image satellite de la figure 1 présente une allée tourbillonnaire dans le sillage des iles du Cap Vert (image NASA).

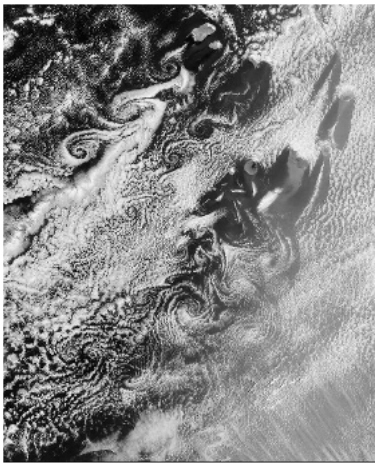

Figure 1

Sous certaines conditions, ces écoulements peuvent être modélisés par l'étude des écoulements tourbillonnaires plans dans une lame de savon. Ce sujet propose d'aborder quelques aspects de ces écoulements.

Certaines questions, repérées par une barre en marge, ne sont pas guidées et demandent de l'initiative de la part du candidat. Les pistes de recherche doivent être consignées par le candidat sur sa copie ; si elles sont pertinentes, elles seront valorisées. Le barème tient compte du temps nécessaire pour explorer ces pistes et élaborer un raisonnement, il valorise ces questions de façon très significative.

Des données et relations utiles sont disponibles dans le document réponse.

I Interféromètre de Michelson et épaisseur d'une lame de savon

Le but de cette partie est de quantifier, par l'étude de la figure d'interférence à la surface d'une lame de savon, l'écart que présente celle-ci à un écoulement rigoureusement plan. On procédera par analogie avec la figure d'interférence obtenue à l'aide d'un interféromètre Michelson réglé en coin d'air.

I.A – On considère un interféromètre de Michelson dans lequel l'ensemble {lame séparatrice + compensatrice} est assimilé à une unique lame semi-réfléchissante d'épaisseur négligeable. On la note par la suite lame séparatrice (L).

L'interféromètre, éclairé par une source étendue monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0 est réglé comme schématisé sur la figure 2 : les deux bras sont dissymétriques du fait de la position relative des miroirs : M_1 est parallèle à (J, x) et M_2 est parallèle à (J, y) mais ils ne sont pas à égale distance de J. On considère que les deux ondes qui émergent de l'interféromètre vers l'espace d'observation ont le même éclairement I_0.

Q 1. Sur la figure A du document réponse, à rendre avec la copie, tracer avec soin les deux rayons issus du rayon incident qui émergent de l'interféromètre dans l'espace d'observation. Sur le même schéma, dans l'espace réservé à cet effet, montrer graphiquement que l'on peut considérer que ces deux rayons sont issus d'une « lame d'air » d'épaisseur e que l'on représentera. On supposera que l'indice de l'air est égal à 1.

Q 2. Établir la différence de marche introduite par le système en fonction de l'angle d'incidence θ sur cette lame et de son épaisseur e.

BY-NC-SA

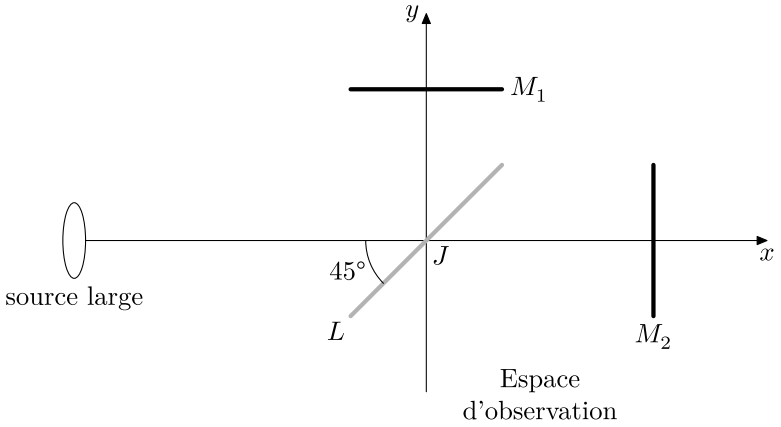

Figure 2 Schéma de l'interféromètre éclairé par une source large

Q 3. Où est localisée la figure d'interférence ? Comment l'observer dans de bonnes conditions si l'on dispose d'un jeu complet de lentilles convergentes de distances focales comprises entre 20 cm et 1 m ? Un schéma clair de la situation expérimentale correspondante est attendu.

Q 4. Montrer que la figure d'interférence est formée d'anneaux d'égale inclinaison (justifier ce terme).

On observe sur l'écran la figure d'interférence présentée figure 3.

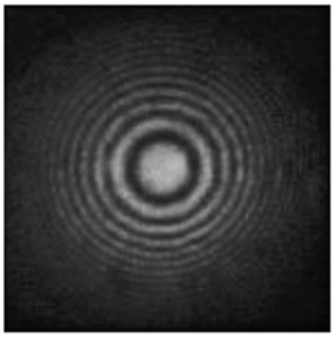

Figure 3 Figure d'interférence : anneaux d'égale inclinaison

On souhaite maintenant régler l'appareil au contact optique.

Q 5. Décrire l'opération : faut-il tourner ou translater un miroir ? Comment savoir dans quel sens ? Décrire l'évolution de la figure d'interférence au cours de l'opération. Quel est l'aspect de l'éclairement sur l'écran une fois ce réglage réalisé ?

Q 6. Partant de cette situation on incline un des miroirs d'un petit angle α pour former un coin d'air. On éclaire le système en incidence quasi-normale de telle sorte que l'on observe des franges d'interférences rectilignes parallèles entre elles. Où sont-elles localisées ? Préciser les conditions de leur observation.

Q 7. On admet que la différence de marche introduite par le coin d'air en un point M de la surface de localisation situé à une distance x de l'arête commune des deux miroirs est $\delta(M) \approx \pm 2n\alpha x$ avec $n = 1$. Déterminer l'interfrange i sur la surface de localisation, en fonction de α et λ_0. Comment évolue la figure d'interférence si l'angle α varie ?

I.B – Une lame de savon est constituée d'une mince couche d'eau entourée de part et d'autre par une couche de savon. Cette configuration est due aux tensio-actifs contenus dans le savon. Ces molécules sont constituées de deux parties distinctes : une tête hydrophile, généralement ionique, et une queue hydrophobe, généralement constituée d'une chaine carbonée (figure 4).

Figure 4

Cette propriété amène ainsi les tensio-actifs à se concentrer et à se fixer les uns aux autres aux interfaces entre l'eau et l'air. En éclairage monochromatique, cette lame fait apparaitre des franges d'interférence (figure 5), dont l'interfrange diminue vers le bas de la lame. Ces franges sont liées à un phénomène d'interférence se produisant sur une couche mince. On suppose ici que l'indice de cette fine couche est $n \approx 1{,}4$. L'épaisseur de cette couche est variable de haut en bas sans dépasser une épaisseur maximum d'environ 1 µm. La masse volumique et la viscosité du liquide savonneux sont pris égaux à ceux de l'eau.

Franges d'égale épaisseur d'interfrange décroissante

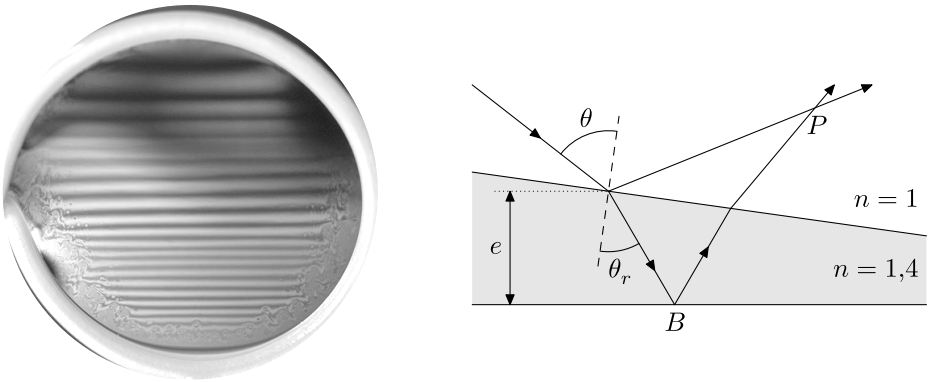

Figure 5 Interférences sur le film (à gauche) et modélisation des rayons lumineux (à droite)

Le trajet d'un rayon lumineux arrivant sous incidence θ sur une lame d'indice n et d'épaisseur locale e, doit tenir compte du phénomène de réfraction à l'intérieur de la lame. On note θ_r l'angle de réfraction et θ l'angle d'incidence. Une division d'amplitude se produit sur la face avant, suivie d'une réflexion sur la face arrière, produisant deux rayons réfléchis par la lame qui interfèrent au point P. On admet que la réflexion sur un milieu plus réfringent s'accompagne d'un déphasage de π.

Q 8. Justifier qu'en incidence quasi-normale, le déphasage entre les deux ondes qui interfèrent peut s'écrire $\Delta\phi = 2\dfrac{\pi}{\lambda_0}\left(2ne + \dfrac{\lambda_0}{2}\right)$.

En l'absence de perturbation extérieures (telles que celles qui seront abordées par la suite) la lame n'est le siège que de son écoulement gravitaire (du haut vers le bas sous l'effet de la gravité). Dans le cadre d'un modèle simplifié, dit d'interface sans interaction, la pression P au sein du fluide en écoulement gravitaire entre l'interface de tensioactifs est supposée uniforme. Le phénomène de drainage des tensioactifs est alors négligé. L'axe (Oz) sera pris vertical ascendant. La figure 6 présente la figure d'interférence observée sur un film de savon, ainsi que les notations introduites.

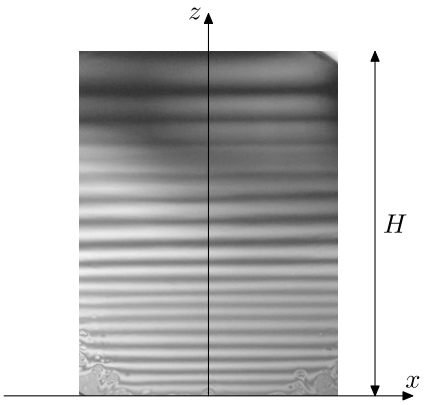

Figure 6 Vue de face de la lame de savon

On note $H = 5{,}0$ cm la hauteur de la lame de savon. On note $e(z,t)$ l'épaisseur de la lame, dans la direction (Oy), à l'altitude z et à l'instant t. Du fait de l'écoulement de drainage gravitaire, cette épaisseur varie au cours du temps à z fixé et à t fixé elle augmente vers le bas.

Q 9. Compte tenu de la topographie des franges observées sur la figure 6, discuter qualitativement l'écart du profil de la lame à une portion de coin d'angle constant, induit par son drainage gravitaire.

Afin d'interpréter ces différences, une modélisation de mécanique des fluides, non détaillée ici, aboutit à l'expression suivante pour l'épaisseur e de la lame en fonction de z et du temps :

$$e(z,t) = \sqrt{\frac{2\eta(H-z)}{\rho g t}}.$$

Q 10. Discuter qualitativement la validité de cette expression en regard de la figure 6.

Pour aller plus loin dans la caractérisation de la variation de l'épaisseur de la lame, on se propose d'effectuer une approche semi-empirique de la loi de variation de l'épaisseur de la lame. On se place à t fixé et on suppose une loi de puissance semi-empirique de la forme

$$e(z,t) = K(H-z)^{\beta}$$

où β et K sont des constantes. On relève pour cela expérimentalement la position des premières franges brillantes. Le tableau 1 présente les résultats obtenus en indiquant la position z de ces franges, pour un éclairage monochromatique de longueur d'onde $\lambda_0 = 600$ nm et un film de savon d'indice optique $n = 1{,}4$.

Numéro de la frange brillante	1	2	3	4	5	6	7	8
Position z (cm)	4,5	4,1	3,7	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6

Tableau 1

Q 11. Compte tenu de ces valeurs numériques, analyser graphiquement, à l'aide du support fourni en figure B du document réponse, si cette loi semi-empirique est conforme aux observations. Si c'est le cas, donner la valeur numérique de β.

II Un télescope unitaire du VLT

Deux objets ponctuels à l'infini A et B sont observés dans les directions faisant des angles $i_A = 0$ et $i_B \neq 0$ par rapport à l'axe optique. Les deux directions dans lesquelles on observe à travers le télescope leurs images font respectivement les angles i'_A et i'_B avec l'axe optique. Pour simplifier, on supposera que ces deux objets émettent une unique radiation de longueur d'onde $\lambda = 2{,}00\,\mu\text{m}$.

II.A – Montage de type Cassegrain

Les télescopes unitaires du VLT peuvent être utilisés en configuration dite « Cassegrain » (cf. figure 2). Le télescope est afocal, c'est-à-dire que l'image d'un objet situé à l'infini est à l'infini.

Le miroir primaire est un miroir sphérique concave de sommet S_1, de diamètre $D = 8{,}20$ m, de rayon de courbure $R_1 = 28{,}8$ m et le miroir secondaire est un miroir sphérique convexe de sommet S_2, de rayon de courbure $R_2 = 4{,}52$ m.

II.A.1) Déterminer numériquement la projection algébrique $\overline{S_1F_1}$ entre le sommet et le foyer du miroir primaire.

II.A.2) Faire de même pour la projection algébrique $\overline{S_2F_2}$ entre le sommet et le foyer du miroir secondaire.

II.A.3) À quelle distance $\overline{S_2S_1}$ doivent être positionnés ces deux miroirs ? Justifier.

BY-NC-SA

Figure 2 Un télescope unitaire du VLT en montage de type Cassegrain

II.A.4) En s'appuyant sur une construction géométrique, déterminer la valeur numérique du grossissement $G = i'_B/i_B$.

II.B – Résolution limitée par la diffraction

On admet que les phénomènes de diffraction sont dus à la limitation du faisceau lumineux par le miroir primaire de diamètre D.

II.B.1) En assimilant, pour simplifier, le premier miroir à une simple lentille convergente de même focale, déterminer l'ordre de grandeur du rayon R de la tâche de diffraction (ou tâche d'Airy) qu'on observerait sur l'image intermédiaire formée par le miroir primaire d'un objet ponctuel à l'infini envoyant une unique radiation de longueur d'onde λ.

II.B.2) En déduire l'ordre de grandeur de l'ouverture angulaire $\Delta\theta$ du faisceau image, définie par le fait que les rayons émergent du télescope avec des angles $i'_A \pm \Delta\theta$ et $i'_B \pm \Delta\theta$ par rapport à l'axe optique.

II.B.3) En précisant le critère retenu, établir la relation que doivent vérifier les angles i'_A et i'_B pour pouvoir discerner les images formées par le télescope.

II.B.4) En déduire la valeur numérique de la limite de résolution angulaire $i_{\min}$ du télescope, c'est-à-dire l'angle minimal entre deux étoiles pour que le télescope les discerne.

III Le télescope interférentiel VLTI

Pour surmonter le problème précédent, on peut faire interférer les signaux optiques reçus par deux télescopes (cf. figure 3).

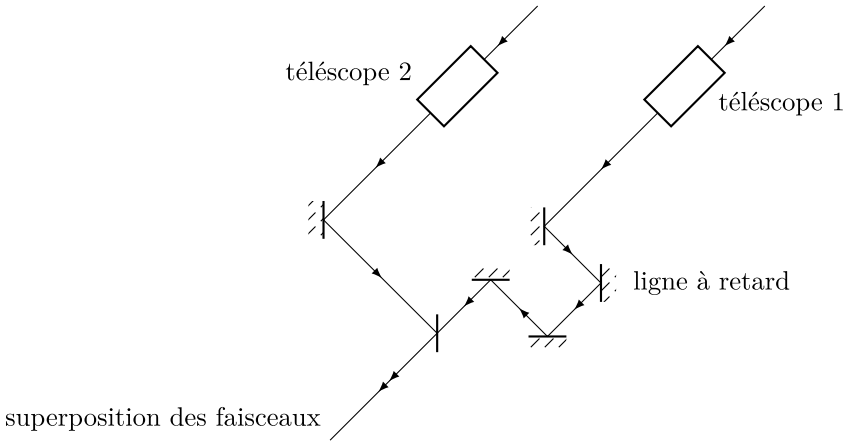

Figure 3 Principe du VLTI

On assimile les deux télescopes distants de a (variable jusqu'à 100 m) à deux trous T_1 et T_2 de taille négligeable, de sorte que le VLTI sera équivalent au montage de la figure 4, où la lentille d'axe optique Oz, de centre O possède une distance focale f'. Le foyer image de la lentille est noté F' et le plan focal est le plan d'observation. T_1 et T_2 sont à une distance $a/2$ de l'axe optique.

III.A – Observation d'une source ponctuelle dans la direction de l'axe optique

Un unique objet ponctuel à l'infini A est observé dans la direction de l'axe optique. Pour simplifier, on supposera encore que cet objet émet une unique radiation de longueur d'onde $\lambda = 2{,}00\,\mu\text{m}$.

Figure 4 Schéma équivalent du VLTI

III.A.1) Où se trouve l'image géométrique A' de A à travers la lentille ?

III.A.2) Calculer la différence de marche δ_0 entres les ondes provenant de A et se recombinant en A', passant par les deux trous T_1 et T_2 sur la figure 4.

III.A.3) En déduire le rôle de la ligne à retard de la figure 3.

III.A.4) En quoi y a-t-il nécessité de la ligne à retard pour satisfaire aux conditions d'interférences ?

III.A.5) Dans quelle mesure peut-on considérer que le contraste des interférences vaut 1 ? Dans la suite on supposera effectivement que le contraste vaut 1.

III.A.6) Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse $I_A(x)$ d'un point d'abscisse x dans le plan focal.

III.A.7) En déduire l'expression de l'interfrange.

III.A.8) Tracer l'allure de la figure d'interférence dans le plan $(xF'y)$ telle qu'on pourrait l'observer avec une caméra infrarouge.

III.B – Observation d'une source ponctuelle dans une direction différente de celle de l'axe optique

Un unique objet ponctuel à l'infini B est observé dans la direction $i_B \neq 0$ par rapport à l'axe optique dans le plan xOz, avec les mêmes caractéristiques que A.

III.B.1) À quelle distance x_B de F' se trouve l'image géométrique de B ?

III.B.2) Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse $I_B(x)$ en un point d'abscisse x.

III.B.3) L'interfrange est-il différent de celui trouvé précédemment ?

III.C – Observation de deux sources ponctuelles

Deux objets ponctuels à l'infini A et B sont observés dans les directions $i_A = 0$ et $i_B \neq 0$ par rapport à l'axe optique dans le plan xOz. Pour simplifier, on supposera que ces deux objets émettent une unique radiation de longueur d'onde $\lambda = 2{,}00\,\mu\text{m}$ et la même puissance lumineuse.

III.C.1) Ces deux sources sont-elles cohérentes ? Justifier la réponse.

III.C.2) En déduire l'intensité lumineuse $I_{A\cup B}(x)$ en un point d'abscisse x.

III.C.3) Pour quelle(s) distances(s) a entre les deux télescopes y a-t-il brouillage des interférences ? On exprimera le résultat en fonction de i_B.

III.C.4) Proposer alors une méthode de détermination expérimentale de l'angle entre deux étoiles composant une étoile double.

III.C.5) Quelle est la valeur numérique (en secondes d'arc) de la limite de résolution angulaire i_m du VLTI ?